

İST 266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA 10 ÇÖZÜMLERİ

1. $\mu = 0$ olan bir kitleden çekilmiş n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun.

$\sum_{i=1}^n \frac{X_i^2}{n}$ 'in σ^2 'nin **yansız** bir tahmin edicisi olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

Hatırlatma: $E(\hat{\theta}) = \theta$ ise $\hat{\theta}$, θ için yansız bir tahmin edicidir.

$$\text{+} \quad E\left(\sum_{i=1}^n \frac{X_i^2}{n}\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = \frac{1}{n} (E(X_1^2) + E(X_2^2) + \dots + E(X_n^2))$$

$$** V(X_1) = E(X_1^2) - \underbrace{[E(X_1)]^2}_{E(X_1)=\mu=0} = E(X_1^2)$$

$$E\left(\sum_{i=1}^n \frac{X_i^2}{n}\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = \frac{1}{n} \left(\underbrace{V(X_1)}_{\sigma^2} + V(X_2) + \dots + V(X_n) \right) = \frac{1}{n} n\sigma^2 = \sigma^2$$

olduğundan $\sum_{i=1}^n \frac{X_i^2}{n}$, σ^2 'nin **yansız bir tahmin edicidir.**

2. $f(x) = \frac{1}{\lambda+3} e^{-\frac{x}{\lambda+3}}$, $x > 0$ dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun.

a. $\bar{X}$ 'nin λ parametresi için **yansız olup olmadığını** araştırınız.

b. $\bar{X}$ 'nin λ parametresi için **yansız bir fonksiyonunu** araştırınız.

Çözüm: $X \sim \text{Üstel}(\lambda+3)$ raslantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu soruda verilmiştir.

a. $\bar{X}$ 'nin λ parametresi için yansız olup olmadığı araştırılsın.

$$E(\bar{X}) = \lambda + 3 \neq \lambda$$

olduğundan $\bar{X}$, λ parametresi için **yansız bir tahmin edici değildir.**

b. Yeni bir tahmin edici $\hat{\lambda} = \bar{X} - 3$ olarak tanımlansın ve yansız olup olmadığı araştırılsın.

$$E(\hat{\lambda}) = E(\bar{X} - 3) = E(\bar{X}) - 3 = \lambda + 3 - 3 = \lambda$$

olduğundan $\hat{\lambda} = \bar{X} - 3$, λ parametresi için **yansız bir tahmin edicidir.**

3. $f(x; \theta) = \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}$, $x > 0$ dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. $U = \sum_{i=1}^n X_i^2$ 'nın θ parametresi için yansız olup olmadığını araştırınız.

Çözüm: Burada yansız olup olmadığını araştırmak için $U = \sum_{i=1}^n X_i^2$ istatistiğinin olasılık yoğunluk fonksiyonunun bulunması gerekir. İlk olarak yeni bir raslantı değişkeni $W = X^2$ olarak tanımlansın. Bu raslantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulmak için "Sürekli Raslantı Değişkenlerinde Dönüştürme Yöntemi" nden yararlanılsın. Dikkat edilecek olursa, $W = X^2$ raslantı değişkeni X 'in tanım aralığında ($x > 0$) sürekli ve artandır. Burada $W = X^2$ ise $X = \sqrt{W}$ ve diferansiyelleri $dx = \frac{1}{2\sqrt{w}} dw \Rightarrow \frac{dx}{dw} = \frac{1}{2\sqrt{w}}$ olacaktır. Böylece W 'nun olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$g(w) = f_X(\sqrt{w}) \frac{dx}{dw} = \frac{2}{\theta} \sqrt{w} e^{-w/\theta} \frac{1}{2\sqrt{w}} = \frac{1}{\theta} e^{-w/\theta}, w > 0$$

biçiminde elde edilir. Burada $W \sim \text{Üstel}(\theta)$ dağılıma sahip olduğu görülmektedir. O halde $U = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \text{Gamma}(n, \theta)$ olacaktır (Moment Çıkaran Fonksiyon Yöntemi'nden ispatlanır). Dolayısıyla, Gamma dağılımına sahip U istatistiğinin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(u) = \frac{1}{\Gamma(n)\theta^n} u^{n-1} e^{-u/\theta}, u > 0$$

şeklindedir. Böylece,

$$E(U) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = n\theta \neq \theta \quad \text{olduğundan } U = \sum_{i=1}^n X_i^2, \theta \text{ parametresi için } \underline{\text{yansız bir tahmin edici değildir.}}$$

4. λ parametresi ile Poisson dağılımından alınan $n = 4$ büyüklüğünde rasgele örneklem X_1, X_2, X_3, X_4 olsun. λ parametresi için iki tahmin edici $\hat{\lambda}_1 = \bar{X}$ ve $\hat{\lambda}_2 = \frac{1}{5}(3X_1 + 3X_2 + X_3 - 2X_4)$ olarak verilsin.

- Verilen tahmin edicilerin yansız olup olmadıklarını araştırınız.
- Tahmin edicilerden hangisini tercih edersiniz?
- Tahmin edicilerin etkinliğini hesaplayınız.

Çözüm: $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ ise $E(X) = \lambda$, $V(X) = \lambda$ olduğu bilinmektedir.

a. Verilen tahmin edicilerin yansız olup olmadıkları araştırılsın.

$$\text{✚ } E(\hat{\lambda}_1) = E(\bar{X}) = \lambda$$

olduğundan $\hat{\lambda}_1$, λ parametresi için **yansız bir tahmin edicidir.**

$$\text{✚ } E(\hat{\lambda}_2) = E\left(\frac{1}{5}(3X_1 + 3X_2 + X_3 - 2X_4)\right) = \frac{1}{5}[3E(X_1) + 3E(X_2) + E(X_3) - 2E(X_4)] = \frac{1}{5}5\lambda = \lambda$$

olduğundan $\hat{\lambda}_2$, λ parametresi için **yansız bir tahmin edicidir.**

b. Tahmin edicilerin varyansları,

$$V(\hat{\lambda}_1) = V(\bar{X}) = \frac{\lambda}{4}$$

$$V(\hat{\lambda}_2) = V\left(\frac{1}{5}(3X_1 + 3X_2 + X_3 - 2X_4)\right) = \frac{1}{25}[9V(X_1) + 9V(X_2) + V(X_3) + 4V(X_4)] = \frac{23}{25}\lambda$$

biçimindedir. $V(\hat{\lambda}_1) < V(\hat{\lambda}_2)$ olduğundan minimum varyanslı tahmin edici $\hat{\lambda}_1 = \bar{X}$ tercih edilmelidir.

c. $\hat{\lambda}_2$ tahmin edicisinin $\hat{\lambda}_1$ 'ye etkinliği,

$$E = \frac{V(\hat{\lambda}_1)}{V(\hat{\lambda}_2)} = \frac{\lambda}{4} \frac{25}{23\lambda} = 0,272$$

olarak hesaplanır.

5. θ parametresiyle üstel dağılımdan alınan n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$

olsun. $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ 'nin θ parametresi için yeterli istatistik olup olmadığını, yeterli istatistiğinin

tanımından yararlanarak araştırınız. Bulduğunuz yeterli istatistikten yararlanarak θ parametresi için en iyi tahmin ediciyi elde ediniz.

Çözüm:

Hatırlatma: $X \sim \text{Üstel}(\theta)$ olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{ö.d} \end{cases}$$

şeklindedir.

$X_1, X_2, \dots, X_n$ rasgele örnekleme ait olabilirlik fonksiyonu,

$$L(\theta) = \left(\frac{1}{\theta}\right)^n \exp\left(-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i\right)$$

şeklinde elde edilir.

$Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Gamma}(n, \theta)$ olacaktır (Moment Çıkaran Fonksiyon Yöntemi'nden ispatlanır).

Dolayısıyla, Gamma dağılımına sahip Y istatistiğinin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(y) = \frac{1}{\Gamma(n) \theta^n} y^{n-1} e^{-y/\theta}, \quad y > 0$$

şeklindedir. Böylece, Y istatistiği bilindiğinde örneklemin koşullu dağılımı;

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n | Y = y; \theta) &= \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)}{f_Y(y; \theta)} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{\theta}\right)^n \exp\left(-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i\right)}{\frac{1}{\Gamma(n) \theta^n} y^{n-1} e^{-y/\theta}} \\ &= \frac{\Gamma(n)}{y^{n-1}} \end{aligned}$$

biçiminde olacaktır. Burada elde edilen koşullu dağılım θ parametresinden bağımsız olduğundan Y , θ parametresi için **yeterli istatistiktir**.

En iyi tahmin ediciyi bulmak için ilk önce $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ yeterli istatistiğinin yansız olup olmadığı incelenir.

✚ $E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = n\theta \neq \theta$ olduğundan **yansız bir tahmin edici değildir.**

$Y = \sum_{i=1}^n X_i$ yeterli istatistiğinden yararlanarak elde edilen yeni tahmin edici $T = \frac{Y}{n} = \bar{X}$ olsun.

Benzer şekilde bu tahmin edicinin de yansız olup olmadığı araştırılsın.

✚ $E(T) = E\left(\frac{Y}{n}\right) = \frac{1}{n} E(Y) = \frac{1}{n} n\theta = \theta$ olduğundan $T = \frac{Y}{n} = \bar{X}$ **yansız bir tahmin edici** olup Rao-Blackwell Teoremi'ne göre θ parametresi için **UMVUE**'dir.

Rao-Blackwell Teoremi: $\hat{\theta}$, θ parametresi için bir tahmin edici olsun. Y tahmin edicisi de aynı θ parametresi için bir yeterli istatistik olsun. Yeterli istatistiğin bir fonksiyonu olarak yazılan bir başka tahmin edicinin $\hat{\theta}^* = E(\hat{\theta} | Y)$ varyansı her zaman $\hat{\theta}$ tahmin edicisinden daha küçük olacaktır.

- $E(\hat{\theta}^*) = E(E(\hat{\theta} | Y)) = \theta$
- $V(\hat{\theta}^*) \leq V(\hat{\theta})$

6. μ parametresi bilinen $N(\mu, \theta)$ dağılımdan alınan n büyüklükte rasgele örneklem

$X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için $S = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ tahmin edicisinin **yeterli istatistik** olup olmadığını araştırınız.

Çözüm: Sorunun çözümünde ki-kare teoremlerinden yararlanılacaktır. Çok önemli 5 Ki-kare teoremi aşağıda verilmiştir.

✚ **Teorem1:** $X \sim N(0,1)$ ise $X^2 \sim \chi_1^2$ 'dir.

✚ **Teorem2:** $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(0,1)$ ise $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi_n^2$ 'dir.

✚ **Teorem3:** $X_1 \sim \chi_{\nu_1}^2, X_2 \sim \chi_{\nu_2}^2, \dots, X_n \sim \chi_{\nu_n}^2$ ise $\sum_{i=1}^n X_i \sim \chi_{\nu}^2$ olur. Burada $\nu = \sum_{i=1}^n \nu_i$ 'dir.

✚ **Teorem4:** $X_1 \sim \chi_{\nu_1}^2, X_1 + X_2 \sim \chi_{\nu}^2$ ise $X_2 \sim \chi_{\nu-\nu_1}^2$ 'dir.

✚ **Teorem5:** $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$ 'dir. Burada S^2 , örneklem varyansdır.

$\frac{X_i - \mu}{\sqrt{\theta}} \sim N(0,1) \quad i=1,2,\dots,n$ olacaktır. **Teorem1'**e göre $\frac{X_i - \mu}{\sqrt{\theta}}$ raslantı değişkeninin

karesi $\left(\frac{X_i - \mu}{\sqrt{\theta}}\right)^2 \sim \chi_1^2, \quad i=1,2,\dots,n$ dağılımına sahip olur. **Teorem2'**ye göre de

$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sqrt{\theta}}\right)^2 \sim \chi_n^2$ dağılımına sahip olacaktır. $S = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ olarak soruda verilmiştir.

Bu durumda $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sqrt{\theta}}\right)^2 = \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \frac{S}{\theta} \sim \chi_n^2$ olacaktır.

🌈 $S = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ tahmin edicisinin yeterli istatistik olup olmadığı yeterli istatistiğin tanımı kullanılarak araştırılsın. Tanımdan yararlanabilmek için S 'nin olasılık yoğunluk fonksiyonunun da araştırılması gerekmektedir. Elde edilen bilgilerden aşağıdaki gibi yararlanılsın.

$$\frac{S}{\theta} \sim \chi_n^2 \Rightarrow Y = \frac{S}{\theta}$$

olarak tanımlansın. Y 'nin olasılık yoğunluk fonksiyonu (n serbestlik derecesiyle ki-kare olasılık yoğunluk fonksiyonu),

$$f(y) = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) 2^{\frac{n}{2}}} y^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}}, \quad y > 0$$

biçimindedir. S raslantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulmak için "Sürekli Raslantı Değişkenlerinde Dönüştürme Yöntemi" nden yararlanılsın. Dikkat edilecek olursa,

$Y = \frac{S}{\theta}$ raslantı değişkeni Y 'in tanım aralığında ($y > 0$) sürekli ve artandır. Burada $S = \theta Y$ ise

$Y = \frac{S}{\theta}$ ve diferansiyelleri $dy = \frac{ds}{\theta} \Rightarrow \frac{dy}{ds} = \frac{1}{\theta}$ olacaktır. Böylece S 'nin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$\begin{aligned} g(s) &= f_Y\left(\frac{s}{\theta}\right) \frac{dy}{ds} = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) 2^{\frac{n}{2}}} \left(\frac{s}{\theta}\right)^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{s}{2\theta}} \frac{1}{\theta} \\ &= \frac{1}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) 2^{\frac{n}{2}}} \left(\frac{1}{\theta}\right)^{\frac{n}{2}} s^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{s}{2\theta}}, \quad s > 0 \end{aligned}$$

biçiminde elde edilir.

✚ $X_1, X_2, \dots, X_n$ rasgele örnekleme ait olabilirlik fonksiyonu,

$$L(\theta) = \left(\frac{1}{2\pi\theta} \right)^{\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\theta} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}$$

şeklinde elde edilir.

Böylece, S istatistiği bilindiğinde örneklemin koşullu dağılımı;

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n | S = s; \theta) &= \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)}{f_S(s; \theta)} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{2\pi\theta} \right)^{\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\theta} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}}{\frac{1}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) 2^{\frac{n}{2}} \left(\frac{1}{\theta}\right)^{\frac{n}{2}} s^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{s}{2\theta}}}} \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\pi^{\frac{n}{2}}} \end{aligned}$$

biçiminde olacaktır. Burada elde edilen koşullu dağılım θ parametresinden bağımsız olduğundan S , θ parametresi için **yeterli istatistiktir**.

7. $Beta(1, \beta)$ dağılımdan alınan n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. β parametresi için bir **yeterli istatistik** bulunuz.

Çözüm: Burada yeterli istatistik, Üstel aile yönteminden yararlanılarak elde edilecektir.

Üstel Aile Yöntemi (Pitman-Koopman Teoremi)

$X_1, X_2, \dots, X_n$ aşağıdaki gibi tanımlanan dağılımdan alınan rasgele örneklem olsun. X_i olasılık (yoğunluk) fonksiyonu,

$$f(x_i; \theta) = e^{K(x_i)A(\theta) + S(x_i) + B(\theta)}$$

biçiminde yazılabiliyor ise üstel ailenin bir üyesidir. $f(x_i; \theta)$ fonksiyonunun sıfırdan farklı tanım kümesi θ parametresinden bağımsız ise $\sum_{i=1}^n K(X_i)$, θ parametresi için yeterli istatistiktir.

✚ $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ ise olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(x) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, \quad 0 < x < 1$$

biçiminde olduğu biliniyor. $X \sim \text{Beta}(1, \beta)$ ise olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(x) = \beta (1-x)^{\beta-1}, \quad 0 < x < 1$$

şeklindedir. Olasılık yoğunluk fonksiyonunun her iki tarafının ln'i alınsın,

$$\begin{aligned} \ln f(x) &= \ln \beta + \ln (1-x)^{\beta-1} \\ &= \ln \beta + (\beta-1) \ln (1-x) \\ &= \ln \beta + \beta \ln (1-x) - \ln (1-x) \end{aligned}$$

Üstel aile yönteminden yararlanabilmek için ln'i alınan fonksiyon üstel(exp) biçimde elde edilsin.

$$e^{\ln f(x)} = e^{\ln \beta + \beta \ln (1-x) - \ln (1-x)}$$

Burada $K(X) = \ln(1-X)$, $A(\beta) = \beta$, $S(X) = -\ln(1-X)$ ve $B(\beta) = \ln \beta$ olacaktır. Sonuç olarak,

$$✚ Y = \sum_{i=1}^n K(X_i) = \sum_{i=1}^n \ln(1-X_i), \quad \beta \text{ parametresi için } \underline{\text{yeterli istatistiktir.}}$$

8. $f(x) = \theta(1-\theta)^x$, $x = 0, 1, 2, \dots$ $\theta \in \Omega = (0, 1)$ biçiminde tanımlanan Geometrik olasılık fonksiyonu ailesinin bir **tam aile olup olmadığını** araştırınız.

Çözüm: $X \sim \text{Geometrik}(\theta)$, $\forall x = 0, 1, 2, \dots$ $\theta \in \Omega = (0, 1)$

Geometrik Dağılım Ailesinin bir tam aile olması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

Tamlık: $\{f(x;\theta), \theta \in \Omega\}$ bir olasılık (yoğunluk) ailesi ve $g(x)$ ise θ parametresinden bağımsız, X raslantı değişkenlerinin herhangi bir fonksiyonu olsun.

- $E[g(X)] = 0, \theta \in \Omega$

eşitliğinin sağlanması için, $g(x)$ fonksiyonunun kendisinin tüm x değerleri için sıfır olması gerekiyor ise verilen $\{f(x;\theta), \theta \in \Omega\}$ ailesi bir TAM AİLE olur.

$$E[g(X)] = 0, \theta \in \Omega$$

$$E[g(X)] = \sum_{x=0}^{\infty} g(x) \theta (1-\theta)^x = \theta \sum_{x=0}^{\infty} g(x) \underbrace{(1-\theta)^x}_{>0}$$

$\forall x = 0, 1, 2, \dots \theta \in \Omega = (0, 1)$ için θ ve $(1-\theta)^x$ ifadeleri 0 olamaz. Dolayısıyla beklenen değerin sıfır olması ancak ve ancak $g(x) = 0, \forall x = 0, 1, 2, \dots \theta \in \Omega = (0, 1)$ durumunda geçerlidir. Sonuç olarak, Geometrik olasılık fonksiyonu ailesi bir tam ailedir.

9. Bir şirket tarafından kullanılan demir A ve B bölgelerinden çıkarılmaktadır. Demirin erime noktasını öğrenmek amacıyla bu bölgelerden alınan örneklerin erime noktaları aşağıdaki gibi bulunmuştur.

A bölgesi	1493	1519	1518	1512	1512	1514	1489	1508	1508	1494
B bölgesi	1509	1494	1512	1483	1507	1491				

A ve B bölgelerinde erime noktaları için varyanslar $\sigma_A^2 = 100$ ve $\sigma_B^2 = 100$ olarak verilmektedir. %95 güven düzeyinde, bu iki bölgeden çıkarılan demirlerin erime noktaları arasındaki ortalama farka ilişkin **güven aralığı** bulunuz. (Kitle dağılımlarının normal olduğu varsayılıyor.)

Çözüm: A ve B bölgelerinden çıkarılan demirlerin erime noktalarının normal dağıldığı varsayılıyor. Kitle varyansları da biliniyor. O halde Z test istatistiği kullanılacaktır.

$$\text{Güven düzeyi: } \alpha = 0.05 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025 \Rightarrow Z_{\alpha/2} = Z_{0.025} = 1,96$$

$$n_A = 10, \quad \sum_{i=1}^{n_A=10} X_i = 15067, \quad \bar{X}_A = 1506.7, \quad \sigma_A^2 = 100$$

$$n_B = 6, \quad \sum_{i=1}^{n_B=6} X_i = 8996, \quad \bar{X}_B = 1499.3, \quad \sigma_B^2 = 100$$

$$P\left(\left(\bar{X}_A - \bar{X}_B\right) - Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}} < (\mu_A - \mu_B) < \left(\bar{X}_A - \bar{X}_B\right) + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\begin{array}{c} (1506.7 - 1499.3) - (1.96) \sqrt{\frac{100}{10} + \frac{100}{6}} < (\mu_A - \mu_B) < \\ (1506.7 - 1499.3) + (1.96) \sqrt{\frac{100}{10} + \frac{100}{6}} \end{array}\right) = 0.95$$

$$P(-2.72 < (\mu_A - \mu_B) < 17.52) = 0.95$$

Yorum: A ve B bölgelerinden çıkarılan demirlerin erime noktaları arasındaki ortalama farkın - 2.72 ile 17.52 arasında olduğu %95 güven düzeyinde söylenebilir.

10. İki ayrı üniversitenin istatistik bölümündeki öğrencilere aynı istatistik sorularından oluşan bir sınav yapılmıştır. İlk üniversitenin İstatistik bölümünden seçilen 41 öğrencinin not ortalaması 75, varyansı 100; ikinci üniversitenin İstatistik bölümünden seçilen 21 öğrencinin not ortalaması 80, varyansı 21 olarak hesaplanmıştır. Kitle dağılımlarının normal, varyanslarının bilinmediği ancak eşit kabul edildiği durumda iki ortalama farkı için %5 anlamlılık düzeyinde **güven aralığını** oluşturunuz.

Çözüm:

Kitleler normal dağılımlı ve varyansları bilinmiyor, homojen oldukları ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$) varsayılıyor, t istatistiğinden yararlanılır ve ortak varyans hesaplanır.

$$\bar{X}_1 = 75, \quad S_1^2 = 100, \quad n_1 = 41$$

$$\bar{X}_2 = 80, \quad S_2^2 = 121, \quad n_2 = 21$$

$$\alpha = 0,05 \Rightarrow \alpha/2 = 0,025 \Rightarrow t_{n_1+n_2-2;\alpha/2} = t_{60;0,025} = 2$$

$$\text{Ortak varyans: } S_p^2 = \frac{(41-1)100 + (21-1)121}{41+21-2} = 107$$

$$P\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - t_{n_1+n_2-2;\alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < \bar{X}_1 - \bar{X}_2 + t_{n_1+n_2-2;\alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(75-80-2\sqrt{107}\sqrt{\frac{1}{41}+\frac{1}{21}} < \mu_1 - \mu_2 < 75-80+2\sqrt{107}\sqrt{\frac{1}{41}+\frac{1}{21}}\right) = 0,95$$

$$P(-10,55 < \mu_1 - \mu_2 < 0,55) = 0,95$$

Yorum: (-10,55;0,55) aralığının iki üniversitenin İstatistik bölümlerinin not ortalamaları arasındaki farkı içeren aralıklardan biri olduğu %95 güven düzeyinde söylenebilir.

11. Ağrı kesici iki tip ilaç 100 ve 150 kişilik iki gruba verilmiştir. Birinci gruptan 65, ikinci gruptan 118 kişi ağrılarında azalma olduğunu söylemişlerdir. %95 güven düzeyinde, iki ilacın etkisi için verilen yanıtlardaki oranlar farkına ilişkin **güven aralığı** bulunuz.

Çözüm:

$$\text{Güven düzeyi: } 1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow \alpha/2 = 0,025 \Rightarrow Z_{\alpha/2} = Z_{0,025} = 1,96$$

$$X_1 = 65 \quad n_1 = 100 \quad \hat{p}_1 = \frac{X_1}{n_1} = \frac{65}{100} = 0,65$$

$$X_2 = 118 \quad n_2 = 150 \quad \hat{p}_2 = \frac{X_2}{n_2} = \frac{118}{150} = 0,79$$

$$P\left(\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} < p_1 - p_2 < \hat{p}_1 - \hat{p}_2 + Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\begin{aligned} (0,65-0,79)-1,96\sqrt{\frac{0,65 \times 0,35}{100} + \frac{0,79 \times 0,21}{150}} < p_1 - p_2 < \\ (0,65-0,79)+1,96\sqrt{\frac{0,65 \times 0,35}{100} + \frac{0,79 \times 0,21}{150}} \end{aligned}\right) = 0,95$$

$$P(0,03 < p_1 - p_2 < 0,25) = 0,95$$

Yorum: İki ilacın etkisi için verilen yanıtlardaki oranlar farkının 0.03 ile 0.25 arasında olduğu %95 güven düzeyinde söylenebilir.

12. Belli tipteki farelerin doğumdan üç aylık oluncaya kadar kazandıkları ortalama ağırlık 65 gramdır. 12 fare doğumdan üç aylık oluncaya kadar özel gıda rejimi ile beslenmiştir. Aşağıda yer alan ağırlıklar bulunmuştur;

Fare												
Ağırlıkları	55	62	54	58	65	64	60	62	59	67	62	61

Farelere uygulanan özel rejimin ortalamayı değiştirip değiştirmediğini %95 güven düzeyinde araştırınız. (Fare ağırlıklarının normal dağıldığı varsayılıyor.)

Çözüm: Fare ağırlıklarının normal dağıldığı varsayılıyor fakat varyansı bilinmiyor. O halde t test istatistiği kullanılacaktır.

$$\sum_{i=1}^{n=12} X_i = 729, \bar{X} = 60.75, n = 12, n-1 = 11, S^2 = (3.8406)^2$$

$$\begin{aligned} H_0 : \mu &= 65 \\ H_1 : \mu &\neq 65 \end{aligned} \quad \mu_0 = 65 \quad t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{60.75 - 65}{3.8406/\sqrt{12}} = -3.83, \quad t_{\alpha/2; n-1} = t_{0.025; 11} = 2.2010$$

$t = -3.83 < -t_{0.025; 11} = -2.2010$ olduğundan H_0 reddedilir.

Yorum: Farelere uygulanan özel rejimin ortalamayı değiştirdiği %95 güven düzeyinde söylenebilir.

13. Bir fabrikada işçilerin sabah 8’de göreve başlamaları gerekirken bir kısmının 8’den önce, bir kısmının da 8’den sonra göreve başladıkları görülmüştür. İşçilerin göreve başladıkları saat ile 8 arasındaki farkı X r.d. ile gösterelim. 16 işçi rasgele seçiliyor ve $\bar{X} = 10$ ve $\sum_{i=1}^{16} (X_i - 10)^2 = 375$ bulunuyor. Bu bilgileri kullanarak kitle varyansı için %90 güven katsayısında bir aralık tahmini bulunuz.

Çözüm:

$$n = 16, \bar{X} = 10, S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{16} (X_i - 10)^2}{n-1} = \frac{375}{16-1} = 25 \Rightarrow S = 5$$

Güven düzeyi: $1 - \alpha = 0.90 \Rightarrow \alpha = 0.10 \Rightarrow \alpha/2 = 0.05$

$$\chi_{n-1; \alpha/2}^2 = \chi_{15; 0.05}^2 \cong 25 \quad \chi_{n-1; 1-\alpha/2}^2 = \chi_{15; 0.95}^2 \cong 7$$

$$P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1; \alpha/2}^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1; 1-\alpha/2}^2}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\frac{(16-1)(5)^2}{25} < \sigma^2 < \frac{(16-1)(5)^2}{7}\right) = 0.90$$

$$P(15 < \sigma^2 < 51,6) = 0,90$$

Yorum: (15; 51,6) aralığının, kitle varyansını içeren aralıklardan biri olduğu %90 güven düzeyinde söylenebilir.

14. Okumayı geliştirme sınıfına kayıtlı 9 öğrencilik iki gruba okuduğunu anlama testi uygulanıyor ve elde edilen puanlar kaydediliyor. Gruplardan biri test konusunu sesli olarak, diğeri sessiz olarak okuyor. Elde edilen veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sesli	35	31	29	25	34	40	27	32	31
Sessiz	41	35	31	28	35	44	32	37	34

Buna göre, sesli ve sessiz okuma koşulları altında ortalama anlama puanlarının farklı olup olmadığını %95 **güven düzeyinde araştırınız.** (Kitlelerin normal dağıldığı, varyanslarının bilinmediği ve eşit kabul edildiği varsayılıyor.)

Çözüm: Kitlelerin normal dağıldığı, varyanslarının bilinmediği ve eşit kabul edildiği varsayılıyor. O halde t istatistiği kullanılacaktır.

Okuma türü	Denek sayısı	Örneklem ortalaması	Örneklem varyansı
Sesli	$n_1 = 9$	$\bar{X}_1 = 31.56$	$S_1^2 = 20.0275$
Sessiz	$n_2 = 9$	$\bar{X}_2 = 35.22$	$S_2^2 = 24.445$

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$S_p^2 = \frac{(9 - 1)20.0275 + (9 - 1)24.445}{9 + 9 - 2} = 22.24$$

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_s : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

$$t_H = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{31.56 - 35.22}{4.72 \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9}}} = -1.646$$

$$t_{\alpha/2; n_1 + n_2 - 2} = t_{0,025; 16} = 2.120$$

$$t_H = -1.646 > -t_{0,025; 11} = -2.120 \text{ olduğundan } H_0 \text{ reddedilemez.}$$

Yorum: Sesli ve sessiz okuma koşulları altında ortalama anlama puanlarının farklı olmadığını %95 güven düzeyinde söylenebilir.

15. Bir aşının etkisini test etmek amacıyla 150 hayvana aşı yapılıyor, 150 hayvana ise aşı yapılmıyor. Aşıdan önce 300 hayvanın tümüne bir hastalık bulaşmıştır. Hastalığın sonucunda aşılananlardan 10' u ölmüştür. Kontrol grubu olarak düşünülen diğer gruptaki ölüm sayısı 30'dur. Buna göre, aşının ölüm oranını düşürdüğünü %95 **güven düzeyinde araştırınız.**

Çözüm: Oranlar arası farkın testi için Z test istatistiği kullanılacaktır.

<i>Aşı testi</i>	<i>Denek sayısı</i>	<i>Hastalıktan ölenlerin sayısı</i>	<i>Oran</i> $\hat{p}_i = \frac{X_i}{n_i}$
<i>Kontrol grubu</i>	$n_1 = 150$	$X_1 = 30$	$\hat{p}_1 = \frac{X_1}{n_1} = \frac{30}{150}$
<i>Aşı olan hayvan grubu</i>	$n_2 = 150$	$X_2 = 10$	$\hat{p}_2 = \frac{X_2}{n_2} = \frac{10}{150}$

$$\begin{aligned}
 H_0 : p_1 - p_2 &= 0 \\
 H_1 : p_1 - p_2 &> 0
 \end{aligned}
 \quad
 Z_H = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}} = \frac{\frac{30}{150} - \frac{10}{150}}{\sqrt{\frac{\frac{3}{15}\left(1-\frac{3}{15}\right)}{150} + \frac{\frac{1}{15}\left(1-\frac{1}{15}\right)}{150}}} \cong 3.4$$

olarak bulunur. $\alpha = 0,05 \Rightarrow Z_\alpha = Z_{0,05} = 1,645$

$Z_H = 3.4 > Z_{0,05} = 1.645$ olduğundan H_0 reddedilir.

Yorum: Aşının ölüm oranını düşürdüğü 0.05 anlamlılık düzeyinde söylenebilir.